9.1. Функция и область определения

Если каждому значению x из множества E соответствует единственное число y, то y называется *функцией* от x: $y = f(x)$. Множество E — *область определения* (существования) функции, *графиком* называется множество точек $(x, f(x))$. *Как решать.* область определения — это все x, при которых запись имеет смысл: знаменатель $\neq 0$; подкоренное выражение при корне чётной степени ≥ 0; аргумент логарифма > 0. Неравенства вида $P(x)/Q(x) > 0$ решаем *методом интервалов*: отмечаем на оси корни P и Q и расставляем знаки.

9.2. Сложная функция, чётность

Сложная функция $y = f[\varphi(x)]$: вместо аргумента f подставляем $\varphi(x)$. Функция на симметричной области называется

$$\text{чётной, если } f(-x) = f(x); \qquad \text{нечётной, если } f(-x) = -f(x). \tag{1}$$

Как решать. подставьте $-x$ и сравните с $f(x)$. Полезно: $\lg \frac{1}{t} = -\lg t$.

9.3. Предел

Предел функции $\lim_{x\to a} f(x) = A$ означает, что значения $f(x)$ сколь угодно близки к A при x, достаточно близких к a (при $x \neq a$); $x \to \infty$ — аргумент неограниченно растёт по модулю. Запись $\lim f(x) = \infty$ — значения $|f(x)|$ неограниченно растут. *Односторонние пределы*: $f(a-0)$ при $x < a$ и $f(a+0)$ при $x > a$; предел в точке существует $\iff$ оба односторонних существуют и равны. Предел суммы, произведения и частного (если предел знаменателя $\neq 0$) равен сумме, произведению и частному пределов.

9.4. Приёмы вычисления пределов

1) *Дробь из многочленов при* $x \to \infty$: делим числитель и знаменатель на старшую степень x. Степени равны — предел равен отношению старших коэффициентов; степень числителя меньше — 0; больше — ∞. Пример: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2-x+4} = 3$.
2) *Если подстановка* $x = a$ *даёт число* (знаменатель $\neq 0$), предел равен этому числу. *Если получилось* $0/0$: раскладываем на множители и сокращаем $(x-a)$: $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6} = \lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x+3}{x-2} = 6$.
3) *Иррациональность*: домножаем числитель и знаменатель на сопряжённое: $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{1}{\sqrt{x}+2} = \dfrac{1}{4}$.
4) *Разность* $\infty-\infty$: тот же приём: $\lim\limits_{x\to+\infty} (\sqrt{x+1}-\sqrt{x}) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} = 0$.

Задачи (семинар)

Функции

1. Для $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ найдите $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$. *(Д-4)*
2. Найдите область существования: (а) $y = \dfrac{1}{4 - x^2}$; (б) $y = \sqrt{x^2 - 2}$. *(Д-12, 13 а)*
3. Чётная или нечётная функция: (а) $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$; (б) $f(x) = \lg \dfrac{1+x}{1-x}$. *(Д-23 а, г)*

Вычисление пределов

4. При $x \to \infty$: (а) $\dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}$; (б) $\dfrac{2x^2 - x + 3}{x^3 - 8x + 5}$; (в) $\dfrac{x^2 - 5x + 1}{3x + 7}$. *(Д-181, 184, 183)*
5. (а) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}$; (б) $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$. *(Д-193, 199)*

Ответы. 1) -6; 0; 6. 2) (а) все x, кроме ± 2; (б) $(-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$. 3) (а) чётная; (б) нечётная. 4) $|x_n - 1| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon$ при $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$: $n > 9$ и $n > 99$. 5) (а) 1; (б) 0; (в) ∞. 6) (а) -2; (б) $\frac{1}{2}$. 7) (а) -1 и 1; (б) $-\infty$ и $+\infty$.

Д-n — задача №n из сб.: Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу.

Домашние задачи

Функции

1. Линейная функция $f(x)$ такова, что $f(-1) = 2$ и $f(2) = -3$. Найдите $f(x)$. *(Д-7)*
2. Найдите область существования: (а) $y = \sqrt{-x} + \dfrac{1}{\sqrt{2+x}}$; (б) $y = \lg \dfrac{2+x}{2-x}$. *(Д-15, 17)*
3. Для $\varphi(x) = x^2$, $\psi(x) = 2^x$ найдите $\varphi[\psi(x)]$ и $\psi[\varphi(x)]$. *(Д-29)*

Предел

4. Докажите, что $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$. При каких n выполнено $\dfrac{1}{n^2} < \varepsilon$, если $\varepsilon = 0{,}1$ и $\varepsilon = 0{,}01$? *(Д-166)*
5. При $x \to \infty$: (а) $\dfrac{1000x}{x^2 - 1}$; (б) $\dfrac{2x + 3}{x + \sqrt[3]{x}}$. *(Д-182, 187)*
6. (а) $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$; (б) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x + a} - \sqrt{x}\right)$. *(Д-191, 211)*

Ответы. 1) $f(x) = \dfrac{1 - 5x}{3}$. 2) (а) $(-2, 0]$; (б) $(-2, 2)$. 3) $\varphi[\psi(x)] = 4^x$, $\psi[\varphi(x)] = 2^{x^2}$. 4) $n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$: $n \geq 4$ при $\varepsilon = 0{,}1$; $n \geq 11$ при $\varepsilon = 0{,}01$. 5) (а) 0; (б) 1. 6) (а) 0; (б) 2. 7) (а) 0 (подстановка); (б) 0. 8) -1 и 1.